各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

机密★启用前

山东省 2025 年普通高等教育专升本模拟题

高等数学 I（六）

本试卷共 6 页，满分 100 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、考生号、座号填写到试卷和答题卡指定位置，并在答题卡指定位置粘贴考生条形码。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，须用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号；回答非选择题时，须用 0.5 毫米黑色签字笔将答案写在答题卡指定位置。答在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1．下列函数中，在 $x=0$ 处连续的是（　　）.

A．$f(x)=\begin{cases}\sin x, x\leqslant 0\\ \cos x, x>0\end{cases}$　　B．$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$

C．$f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{2x}-1}{x}, x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$　　D．$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+x)}{x}, x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$

2．$x=1$ 为函数 $f(x)=\begin{cases}e^{\frac{1}{x-1}}, & x<1\\ 0, & x=1\\ \dfrac{\sin(x-1)}{x^2-1}, x>1\end{cases}$ 的（　　）间断点.

A．跳跃　　B．无穷　　C．可去　　D．振荡

3．曲线 $y=\dfrac{x^2-4}{x^2-5x+6}$ 的渐近线共有（　　）条.

A．0　　B．1　　C．2　　D．3

4．直线 L：$\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y-3}{1}=\dfrac{z+1}{-1}$ 与平面 Π：$6x+2y-2z-7=0$ 的位置关系是（　　）.

A．平行　　B．垂直

C．相交　　D．直线在平面上

5．以下级数收敛的是（　　）.

A．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3}{2}\right)^n$　　B．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(2n-1)}$

C．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}-\ln\left(\dfrac{n+1}{n}\right)$　　D．$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(n+1)!}{10^n}$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6．函数 $y=\arcsin x+\dfrac{1}{\ln x}$ 的定义域为_____.

7．定积分 $\int_0^{\sqrt{2}}\sqrt{2-x^2}\,dx=$_____.

8．设 $f(x,y)=(x^2+y^2)e^{\arctan\frac{y}{x}}$，则 $f_x'(1,0)=$_____.

9．微分方程 $y''+6y'+9y=0$ 的通解为_____.

10．交换积分次序 $\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{\frac{1}{y}}^{2}f(x,y)dx+\int_1^2 dy\int_y^2 f(x,y)dx=$ _____.

三、计算题（本大题共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分）

11．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{1-\cos x}\sin(t^2)dt}{x^2\ln(1+x^4)}$.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

12．求不定积分 $\int \frac{x}{\sin^2 x}\mathrm{d}x$.

13．设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x^2+y^2+z^2+xyz=\mathrm{e}^z$ 所确定的函数，求 $\mathrm{d}z$.

14．求微分方程 $\mathrm{e}^x\tan y\mathrm{d}x+(1+\mathrm{e}^x)\sec^2 y\mathrm{d}y=0$ 的通解.

15．求过点 $A(1,1,-1)$ 和点 $B(2,2,0)$ 且与直线 $\begin{cases}x=-2t+3\\y=t+1\\z=2t-2\end{cases}$ 平行的平面方程.

16．计算二重积分 $\iint\limits_D \ln(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中积分区域 $D=\{(x,y)\,|\,1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4\}$.

17．求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}x^{2n}$ 的和函数，并求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}\left(\frac{1}{4}\right)^n$ 的值.

四、应用题（本大题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分）

18．求函数 $f(x)=(x-5)^2\mathrm{e}^{\arctan x}$ 的单调区间和极值，并判断是极大值还是极小值.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

19．设 D 是由曲线 $y=\ln x$，直线 $x+y=\mathrm{e}+1$ 以及 $y=0$ 所围成的区域，求区域 D 的面积.

五、证明题（本大题共 2 小题，第 20 小题 8 分，第 21 小题 6 分，共 14 分）

20．已知 $x>0$，证明：(1) $x>\ln(1+x)$；　　(2) $2x>\ln^2(1+x)+2\ln(1+x)$.

21．设 $f(x)$ 在 $[0,c]$ 上有定义，$f'(x)$ 存在且单调递减，$f(0)=0$，

证明：对于 $0\leqslant a\leqslant b\leqslant a+b\leqslant c$，恒有 $f(a+b)\leqslant f(a)+f(b)$.

答案在微信统一领取：shengben10010